

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Jargões e inglês da Ciência de Dados

Vocabulário em inglês na Ciência de Dados (Parte I)

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S6A1

Exposição



Objetivo da aula

Conhecer os termos técnicos em inglês utilizados na área de Ciência de Dados e inteligência artificial.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Cronograma da aula de hoje

Termos técnicos na Ciência de Dados:

- ✓ Introdução de vocabulário técnico em inglês.
- ✓ Exemplos de seus significados.
- ✓ Atividade.

Introdução

A Ciência de Dados é uma disciplina multidisciplinar que usa técnicas científicas, métodos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento e insights de dados estruturados e não estruturados.

A capacidade de entender e comunicar de maneira eficaz essas técnicas e métodos é essencial para qualquer cientista de dados. E uma grande parte disso é o **domínio do vocabulário técnico em inglês**.



Importante

Em geral, para as carreiras técnicas, o **inglês** é o idioma mais importante. Isso ocorre pela facilidade de escrita e de leitura, pela frequência do contato (estamos diariamente em contato com o idioma), pela produção acadêmica e por diversos outros aspectos.

Exposição

Computer Science (Ciência da Computação)

Na Ciência de Dados, como veremos no decorrer do curso, a Ciência da Computação tem importância fundamental.

Vejamos alguns exemplos de termos em inglês desta área:

Binary

Binário

Exemplo

Binary is a number system that uses 0s and 1s to represent data.

Compiler

Compilador

Exemplo

A compiler translates source code from a high-level programming language to a lower-level language to create an executable program.

Debugger

Depurador

Exemplo

A debugger is a tool used to test and debug a program.

Encryption

Criptografia

Exemplo

Encryption is used to protect data and make it unreadable to unauthorized users.

Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Exposição

Computer Science (Ciência da Computação)

Framework

Framework

Exemplo

A framework is a platform for developing software applications. It provides a foundation on which software developers can build programs for a specific platform.

Object-Oriented Programming

Programação
Orientada a Objetos

Exemplo

Object-oriented programming is a programming paradigm based on the concept of "objects", which can contain data and code to manipulate the data.

Compile

Compilar

Exemplo

To compile is to convert source code into machine code.

Execute

Executar

Exemplo

To execute is to run a program or command.

Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Exposição

Computer Science (Ciência da Computação)

Debug

Depurar

Exemplo

Debugging is the process of finding and resolving bugs or defects that prevent correct operation of computer software.

Algorithm

Algoritmo

Exemplo

An algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task.

Data Structure

Estrutura de Dados

Exemplo

A data structure is a data organization, management, and storage format that enables efficient access and modification.

Class

Classe

Exemplo

In object-oriented programming, a class is an extensible program-code-template for creating objects, providing initial values for state (member variables) and implementations of behavior (member functions or methods).

Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Computer Science (Ciência da Computação)

Inheritance

Herança

Exemplo

Inheritance is a principle of object-oriented programming where a new class is derived from an existing class.

Encapsulation

Encapsulamento

Exemplo

Encapsulation is an object-oriented programming concept that binds together the data and functions that manipulate the data, and that keeps both safe from outside interference and misuse.

Polymorphism

Polimorfismo

Exemplo

Polymorphism is a programming language feature that allows values of different data types to be handled using a uniform interface.

Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Exposição

Computer Science (Ciência da Computação)

Recursion

Recursão

Exemplo

Recursion in programming is the process where a function calls itself as its subroutine.

Concurrency

Concorrência

Exemplo

Concurrency refers to the ability of different parts or units of a program, algorithm, or problem to be executed out-of-order or in partial order, without affecting the final outcome.

Data Serialization

Serialização de Dados

Exemplo

Data serialization is the process of converting structured data to a format that allows sharing or storage of the data in a form that allows recovery of its original structure.

Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.



Assista ao vídeo “How to Run Python Programs on Windows 11” no YouTube

Se for necessário, ative a legenda e a tradução simultânea em “Opções”.



EXAMPLE PROGRAM. *How to Run Python Programs (.py files) on Windows 11 (All Options).*
Disponível em: https://youtu.be/Qi28uPKaH_A Acesso em: 31 jan. 2024.



© Getty Images

Exposição



Entendimento de um texto em inglês

Em grupos, façam a leitura do texto "*What is machine learning?*".



Recurso digital

BELFORD, G. G.; TUCKER, A. Computer Science. *Britannica*, 2024. Disponível em: <https://www.britannica.com/science/computer-science>. Acesso em: 31 jan. 2024.

Discutam com **o grupo mais próximo** as **informações contidas no texto** e **respondam às seguintes questões**:

- Do que se trata o texto?
- Por que ele é importante para a aula?



© Getty Images

Momento
de **debate**



Vamos
fazer um
quiz

O que é um compilador?

Assinale a alternativa CORRETA:

Um tradutor de dados.

**Uma ferramenta de
depuração.**

Um protetor de dados.

Um tradutor de código.



Vamos
fazer um
quiz

O que é um compilador?



Um tradutor de dados.

Uma ferramenta de
depuração.



Um protetor de dados.

Um tradutor de código.



RESPOSTA CORRETA!

Um compilador traduz o código-fonte de uma linguagem de programação de alto nível para uma linguagem de baixo nível para criar um programa executável.



Vamos
fazer um
quiz

Qual conceito da OOP encapsula dados?

Assinale a alternativa CORRETA:

Herança.

Encapsulamento.

Polimorfismo.

Recursão.



Vamos
fazer um
quiz

Qual conceito da OOP encapsula dados?



Herança.

Encapsulamento.



Polimorfismo.

Recursão.



RESPOSTA CORRETA!

Encapsulamento é um conceito de programação orientada a objetos que combina dados e funções que os manipulam em uma única unidade, mantendo ambos seguros de interferências externas e mau uso.



Vamos
fazer um
quiz

O que define a recursão?

Assinale a alternativa CORRETA:

Execução paralela.

Tradução de código.

**Chamada de função
própria.**

Proteção de dados.



Vamos
fazer um
quiz

O que define a recursão?



Execução paralela.

Tradução de código.



**Chamada de função
própria.**

Proteção de dados.



RESPOSTA CORRETA!

Recursão é o processo em programação em que uma função chama a si mesma como sua sub-rotina.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento do vocabulário técnico da área de Ciência de Dados.
- 2** O conhecimento de exemplos de aplicações em inglês.
- 3** A leitura e a compreensão de um texto em inglês contendo os termos técnicos vistos em aula.



Saiba mais

O vídeo “O que é Ciência de Dados” dará a você uma ideia da vida de um cientista de dados, explicará também as etapas envolvidas em um projeto de Ciência de Dados, os papéis e os salários oferecidos a um cientista de dados.

A **Ciência de Dados**, basicamente, lida com dados não estruturados e estruturados. É um campo que compreende tudo que está relacionado à limpeza de dados, à preparação e à análise de dados.

“Data Science In 5 Minutes | Data Science For Beginners | What Is Data Science? | Simplilearn”, do canal SIMPLILEARN. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=X3paOmcrTjQ>. Acesso em: 31 jan. 2024.

“Data Mining – Árvore de Decisão”, do canal LEANDRO MAGNANI. Disponível em: https://www.youtube.com/live/Sm_O4D3s05s?feature=share. Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

BELFORD, G. G.; TUCKER, A. Computer Science. *Britannica*, 2024. Disponível em: <https://www.britannica.com/science/computer-science>. Acesso em: 31 jan. 2024.

JUPYTER. *Página inicial*. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

MATPLOTLIB. *Página inicial*. Disponível em: <https://matplotlib.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

NUMPY. *Página inicial*. Disponível em: <https://numpy.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

PANDAS. *Página inicial*. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

SEABORN. *Página inicial*. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**